

Regelungssysteme

Lektion 10: Reglersynthese: Ziegler-Nichols und WOK

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

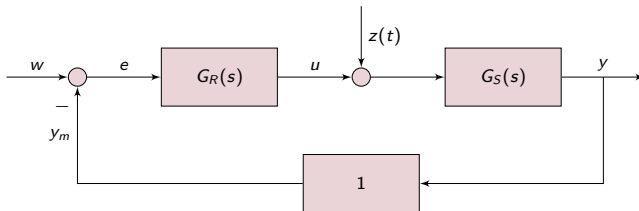
- Was bedeutet Regelung? Definition von Regelgüte.
- Generelle Kombinationsmöglichkeit von Regler und Strecke
- Reglerparametrierung durch
 - ▶ Verfahren nach Ziegler-Nichols
 - ▶ Verfahren nach Chien, Hrones und Reswick (in Übungsaufgabe)
 - ▶ Wurzelortskurvenverfahren WOK (P-Regler)
- Analytische, grafische und numerische Berechnung der WOK
- Übungsaufgaben

Lernziele:

- Kennenlernen der Gütekriterien, nach denen der Regelkreis optimiert wird.
- Verschiedene Verfahren zur Reglerauslegung kennen und verstehen.
- Grundlegendes Verständnis für die Anwendung von Wurzelortskurven
- Berechnen und skizzieren und simulieren von Wurzelortskurven
- Auslegung von Regelkreisen mittels WOK verstehen.

Reglersynthese

Übertragungsfunktionen im Standard-Regelkreis



Übertragungsfunktion:

$$Y(s) = \frac{G_R(s)G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)} W(s) + \frac{G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)} Z(s)$$

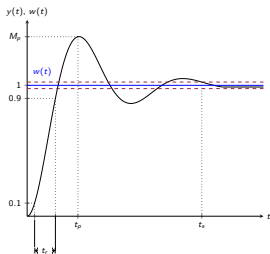
Regelfehler:

$$E(s) = \frac{1}{1 + G_R(s)G_S(s)} W(s) + \frac{G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)} Z(s)$$

Reglersynthese

Dynamisches Verhalten von Stör- und Führungsgröße

Führungsübertragungsfunktion:



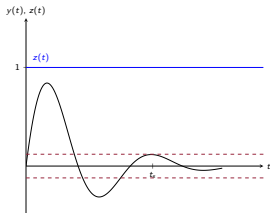
Neben der **Stabilitätsbedingung** soll ein Regler auch **schnell** und **hinreichend genau** sein.

Es gibt also sogenannte **Gütekriterien**, nach denen ein Regelkreis optimiert wird.

Einige Kriterien sind im Folgenden aufgeführt:

- minimale Einschwingzeit
- kleines Überschwingen
- kurze Ausregelzeit
- kleine Anregelzeit
- gutes Führungsübertragungsverhalten
- gute Störunterdrückung
- keine Regelabweichung

Störungsübertragungsfunktion:



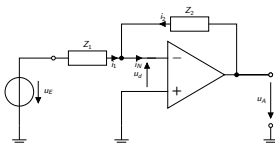
Reglersynthese

Standard-Konfiguration von Regler und Strecke

Regelstrecke		Regler				
Typ		P	I	PI	PD	PID
P-Typ	ohne Verzögerung	-	++	++	-	-
	mit Verzögerung 1. Ordnung	+	+	++	+	+
	mit Verzögerung höherer Ordnung	+	-	+	+	++
I-Typ	ohne Verzögerung	+	-	+	++	-
	mit Verzögerung	+	-	-	++	+

Reglersynthese

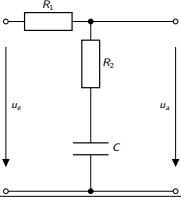
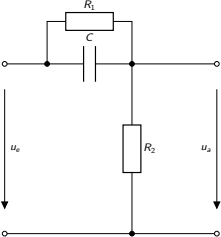
Aktiver Regler: Beispiel



Funktion	$Z_1(s)$	$Z_2(s)$	Übertragungsfunktion $G_R(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)}$
Verstärker			$-\frac{R_2}{R_1}$
Integrator			$-\frac{1}{R \cdot s}$
Differentiator			$-sRC$
PI-Regler			$-\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{s + \frac{1}{R_2 C}}{s}$
PD-Regler			$-R_2 C \left(s + \frac{1}{R_1 C} \right)$
PID-Regler			$-\left(\left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{C_2}{C_1} \right) + R_2 C_1 s + \frac{1}{R_1 C_1 s} \right)$

Reglersynthese

Passive Regler: Beispiel

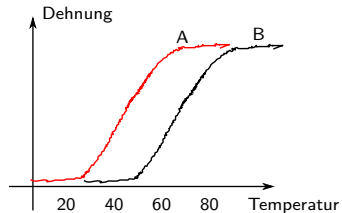
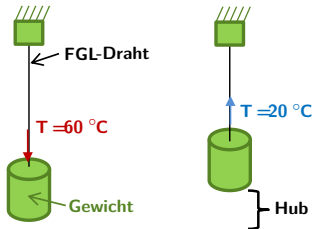
Funktion	Netzwerk	Übertragungsfunktion
		$G_R(s) = \frac{U_a(s)}{U_e(s)}$
Lag-Kompensation		$\frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{s + \frac{1}{R_2 C}}{(s + \frac{1}{(R_1 + R_2)C})}$
Lead-Kompensation		$\frac{s + \frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{R_2 C}} \frac{R_1}{R_2}$

Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols

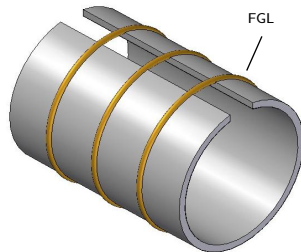
Formgedächtnislegierung als Aktor im Regelkreis:

- Der Werkstoff einer Formgedächtnislegierung ist typischerweise NiTi. Des Weiteren gibt es auch magnetische FGL.
- Aufgrund der thermischen Ausdehnungseigenschaften können derartige Elemente als Aktor oder bei konstanter Temperatur als Feder (superelastische Eigenschaft) verwendet werden.
- Wenn Arbeitspunkt richtig gewählt ist, dann besteht lineare Abhängigkeit zwischen Temperatur und Kraft.
- $\frac{\Delta l}{l} \approx 6 - 8\%$.



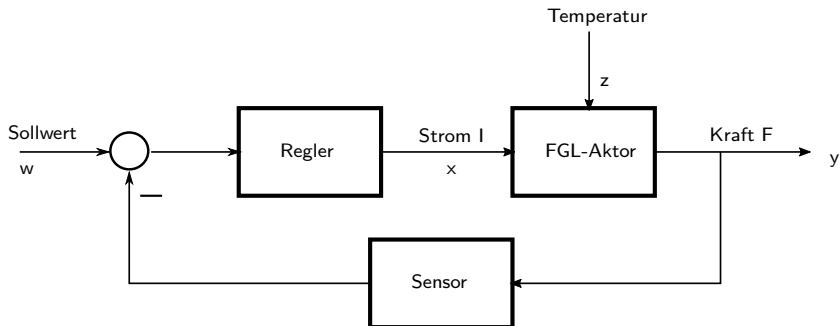
Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols



Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols



Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols

Voraussetzungen für Anwendbarkeit:

- Ideal für verzögernde Prozesse, bei dem die Strecke durch $PT_1 T_t$ -Glieder bzw. PT_n -Glieder abgebildet werden kann.
- Verhältnis von $\frac{T_u}{T_g} < 0.3$ zwecks guter bis sehr guter Regelbarkeit.

Vorteile der empirischen Reglerauslegung:

- Einfache Reglerauslegung basierend auf Praxiserfahrungen.
- Keine Modellbildung der Regelstrecke notwendig.
- Gute Störgrößenunterdrückung.

Nachteile bei Ziegler-Nichols-Reglersynthese:

- Überschwingen im Führungsverhalten.
- Digitalisierung und Simulationstools machen alternative Reglerauslegungen attraktiver (Bedeutungsverlust).

Methode zur Reglerauslegung nach Ziegler-Nichols:

- Stabilitätsrandmethode
- Übertragungsfunktionsmethode

Reglersynthese

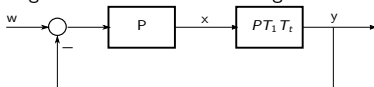
Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Stabilitätsrandmethode

Voraussetzungen:

Kann nur bei den Regelstrecken angewendet werden, bei denen Instabilität nicht zur Systemzerstörung führt !

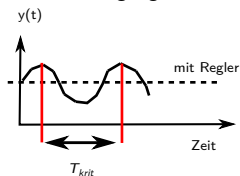
Vorgehensweise:

- 1 Regelkreis mit Hilfe eines P-Reglers schliessen



- 2 Sprungantwort $y(t)$ aufzeichnen mit Sprung auf Führungssignal w .
- 3 Erhöhung der Regelverstärkung und Punkt 2 wiederholen, bis Dauerschwingung $y(t)$ erreicht. Dieser Verstärkungsfaktor für P-Regler wird K_{krit} bezeichnet.

- 4 Die Periodendauer der auftretenden Dauerschwingung wird mit T_{krit} bezeichnet.



- 5 Die Reglerparameter $F_R(s) = K_s \cdot (1 + \frac{1}{T_n \cdot s} + T_v \cdot s)$ ergeben sich zu:

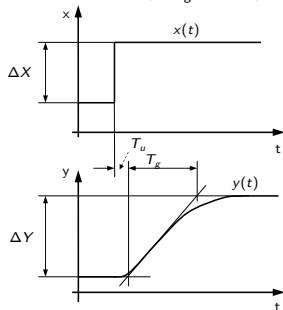
Regler	K_s	T_n	T_v
P	$0.5 \cdot K_{krit}$	-	-
PI	$0.45 \cdot K_{krit}$	$0.85 \cdot T_{krit}$	-
PID	$0.6 \cdot K_{krit}$	$0.5 \cdot T_{krit}$	$0.125 \cdot T_{krit}$

Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Übertragungsfunktionsmethode

Vorgehensweise:

- 1 Approximation der Regelstrecke durch $PT_1 T_t$ -Glied: Sprungantwort aufnehmen, Parameter für T_u , T_g und K_s bestimmen.



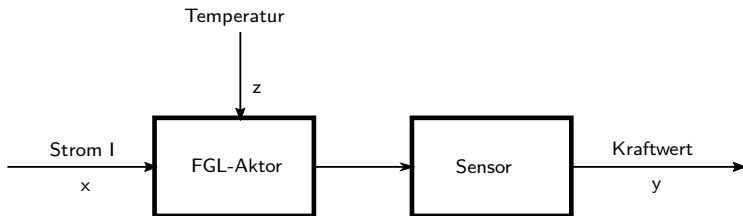
$$K_s = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

- 2 Vergleich der Messdaten mit Modell für Regelstrecke: $G_s(s) = \frac{K_s}{1+T_g \cdot s} \cdot e^{-T_u \cdot s}$
- 3 Die Reglerparameter $F_R(s) = K_s \cdot (1 + \frac{1}{T_n \cdot s} + T_v \cdot s)$ ergeben sich zu:

Regler	K_s	T_n	T_v
P	$\frac{T_g}{K_s \cdot T_u}$	-	-
PI	$0.9 \frac{T_g}{K_s \cdot T_u}$	$3.3 T_u$	-
PID	$1.2 \frac{T_g}{K_s \cdot T_u}$	$2 T_u$	$0.5 T_u$

Reglersynthese

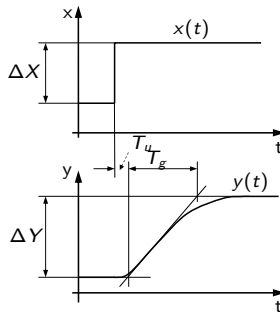
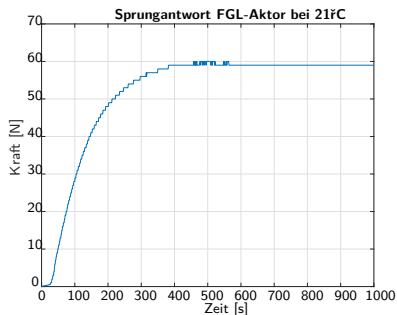
Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Versuchsaubau



Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Parameteridentifikation

- Störgröße Temperatur z im Arbeitspunkt (21°C) des Bauteils konstant halten.
- Sprungantwort $y(t)$ für Stom-Sprung $x(t)$ 0-1A zum Zeitpunkt $t=0$ aufzeichnen.
- Datensatz nachbearbeiten, Zeitpunkt $t=0$ festlegen, Offset entfernen.



Bestimmen der Parameter:

$$K_s = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = 59$$

$$T_g = 160$$

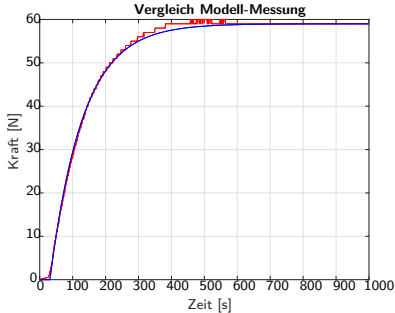
$$T_u = 30$$

Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Vergleich mit $PT_1 T_t$ -Modell

Regelstrecke FGL-Aktor als $PT_1 T_t$ -Modell:

$$G_s(s) = \frac{K_s}{1+T_g \cdot s} \cdot e^{-T_u \cdot s}$$



```
% Definition Variable s für tf
s=tf('s');

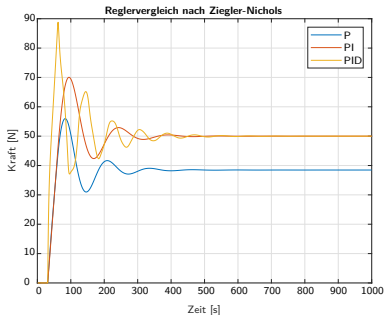
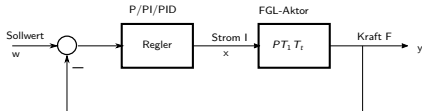
% Parameter für Regelstrecke PT1T_t
T_g=100;
K_s=59;
T_u=30;
G_s=K_s/(1+T_g*s)+exp(-T_u*s);
[values]=step(G,0:1:1000);

% Plot
plot(MessungKraft,'r'); %Sprungantwort Strom-Kraft
hold on;
plot(values,'b'); %Modell

% Plotdesign festlegen
xlim([0 1000])
grid on
title('Vergleich Modell-Messung');
ylabel('Kraft [N]');
xlabel('Zeit [s]');
```


Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Simulation Führungsverhalten

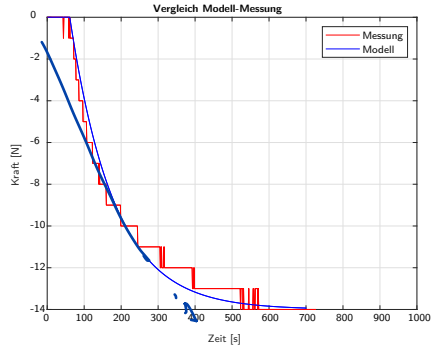
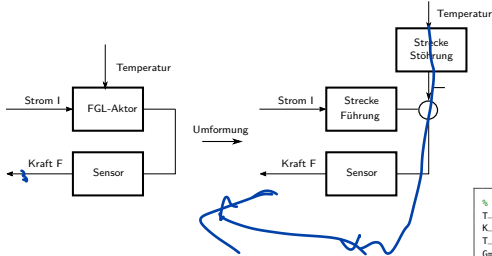


```
% Definition Variable s für tf
s=tf('s');
% Parameter für Regelstrecke PT1.t
T_g=100;
K_s=59;
T_u=30;
G_s=K_s/(1+T_g*s)+exp(-T_u*s);
% Reglerparameter nach Ziegler-Nichols
for wahl=1:3
    switch wahl
        case 1
            % P-Regler
            K_p=1/K_s*T_g/T_u;
            %G_R=K.p; Alternative Definition
            G_R=pidstd(K.p);
        case 2
            % PI-Regler
            K_p=0.9/K_s*T_g/T_u;
            T_n=3.33*T_u;
            %G_R=K.p*(1+1/(T_n*s)); Alternative Definition
            G_R=pidstd(K.p,T_n);
        case 3
            % PID-Regler
            K_p=1.2/K_s*T_g/T_u;
            T_n=2*T_u;
            T_v=0.5*T_u;
            %G_R=K.p*(1+1/(T_n*s)+T_v*s); % Test reiner D-Anteil
            G_R=pidstd(K.p,T_n,T_v,6);
    end
    % Regelkreis
    sys=feedback(G_R*G_s,1);
    % Definition Eingangssprung
    opt=stepDataOptions('InputOffset',0,'StepAmplitude',50);
    % Berechne Regelkreis-Ausgang bei Eingangssprung
    [value]=step(sys,opt,0:1:1000);
    Signal(wahl,:)=value;
end
% Plot
for i=1:3
    plot(Signal(i,:)); %Regelkreis Sprungantwort
    hold on
end
```

Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Parameteridentifikation

- Eingangsstrom I auf Strecke = 0.
- Sprungantwort $x(t)$ =Kraftwert für Störgröße Temperatur aufzeichnen.
- Datensatz nachbearbeiten, Zeitpunkt $t=0$ festlegen, Offset entfernen.

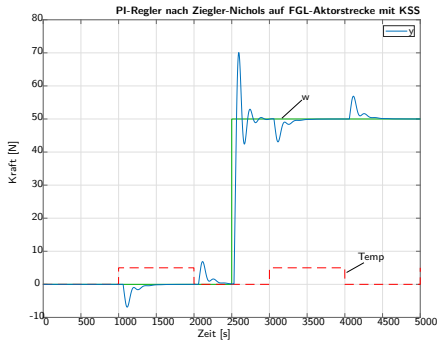
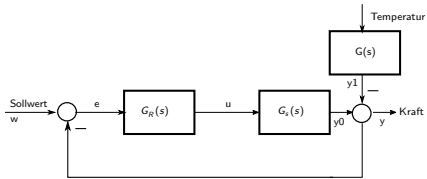


$$G(s) = \frac{K_s}{1+T_g \cdot s} \cdot e^{-T_u \cdot s}$$

```
% Parameter für Regelstrecke PT1T_t Störung
T_g=120;
K_s=14/3;
T_u=60;
G=K_s/(1+T_g*s)+exp(-T_u*s);
```

Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Gesamtregelstrecke



```
% Definition Variable s für tf
s=tf('s');

% Parameter für Regelstrecke PT1T_t Störung
T_g=120;
K_s=14/3;
T_u=60;
G=K_s/(1+T_g*s)*exp(-T_u*s);

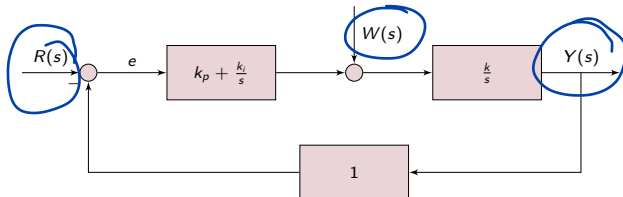
% Parameter für Regelstrecke PT1T_t Führung
T_g=100;
K_s=59;
T_u=30;
G_s=K_s/(1+T_g*s)*exp(-T_u*s);

% PI-Regler
K_p=0.9/K_s*T_g/T_u;
T_n=3.33*T_u;
G_R=pidstd(K_p,T_n);

% Regelkreis
G_R.u='e';
G_R.y='u';
G_s.u='u';
G_s.y='y0';
G_u='KSS';
G_y='y1';
Sum1=simblk('y=y0-y1');
Sum2=simblk('e=w-y');
Regelkreis = connect(G_s,G_R,Sum1,Sum2,G,{ 'w' 'Temperatur' }, 'y');
```

Übungsaufgabe (I)

Regelabweichung und Übertragungsfunktion



Aufgaben:

- Bestimme die Übertragungsfunktion $\frac{E(s)}{R(s)}$ unter der Annahme $W(s) = 0$.
- Berechne die Regelabweichung $e(t \rightarrow \infty)$ bei einem Einheitssprung am Eingang.
- Berechne die Regelabweichung $e(t \rightarrow \infty)$ bei einer Einheitsrampe am Eingang.
- Bestimme die Pollage des Gesamtsystems.
- Bestimme die Parameter k, k_p, k_i so, dass die Dämpfung $D = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ beträgt bei $\omega_n = 1$.
- Wie hoch ist die Überschwingweite des Signals $y(t)$ bei einem Einheitssprung am Eingang?

Übungsaufgabe (I)

Regelabweichung und Übertragungsfunktion

$$① \quad \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + \left(k_p + \frac{k_i}{s}\right) \frac{k}{s}} = \frac{s^2}{s^2 + k_p k s + k k_i}$$

$$② \quad e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} \cancel{s} \cdot E(s) \cdot \frac{1}{\cancel{s}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2}{s^2 + k_p k s + k k_i} = 0$$

$$③ \quad e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} \cancel{s} \cdot E(s) \cdot \frac{1}{\cancel{s^2}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{\cancel{s} (s^2 + k_p k s + k k_i)} = 0$$

$$④ \quad s^2 + k_p k s + k k_i = 0 \quad s_{1,2} = \frac{-k_p k \pm \sqrt{(k_p k)^2 - 4(k k_i)}}{2}$$

$$⑤ \quad \begin{aligned} s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2 &\stackrel{!}{=} s^2 + k_p k s + k k_i & k_p k &= \sqrt{2} \\ s^2 + \sqrt{2} s + 1 &\stackrel{!}{=} s^2 + k_p k s + k k_i & \Rightarrow k k_i &= 1 \end{aligned}$$

$$⑥ \quad \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\left(k_p + \frac{k_i}{s}\right) \frac{k}{s}}{1 + \left(k_p + \frac{k_i}{s}\right) \left(\frac{k}{s}\right)} = \frac{k(k_p s + k_i)}{s^2 + k_p k s + k k_i} = \frac{\sqrt{2} s + 1}{s^2 + \underbrace{\sqrt{2}}_{2D\omega_0} s + \underbrace{1}_{\omega_0^2}}$$

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \eta_p = e^{\frac{-\pi \cdot \delta}{\sqrt{1-\delta^2}}} = 0.2$$

Übungsaufgabe (II)

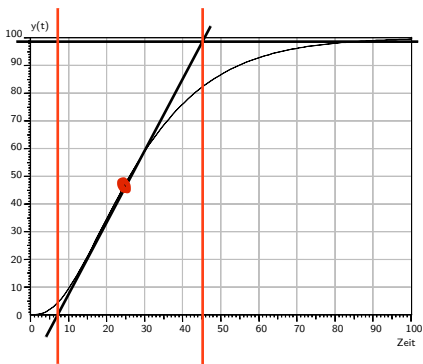
Reglerauslegung nach Ziegler Nichols und Chien, Hrones, Reswick

Legen Sie für den FGL-Aktor einen Regler nach den Einstellregeln von Chien, Hrones und Reswick aus und führen Sie eine Simulation für das Führungs- und Störgrößenverhalten durch.

Regler		Aperiodischer Regelverlauf		Regelverlauf mit 20% Überspringen	
		Störung	Führung	Störung	Führung
P	K_P	$\frac{0.3 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.3 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.7 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.7 T_g}{K_S T_u}$
	K_I	$\frac{0.6 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.35 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.7 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.6 T_g}{K_S T_u}$
PI	T_n	$4 T_u$	$1.2 T_g$	$2.3 T_u$	T_g
	T_d	$0.42 T_u$	$0.5 T_u$	$0.42 T_u$	$0.47 T_u$
PID	K_P	$\frac{0.95 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.6 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{1.2 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.95 T_g}{K_S T_u}$
	T_n	$2.4 T_u$	T_g	$2 T_u$	$1.35 T_g$
	T_d	$0.42 T_u$	$0.5 T_u$	$0.42 T_u$	$0.47 T_u$

Übungsaufgabe (II)

Reglerauslegung nach Ziegler Nichols und Chien, Hrones, Reswick



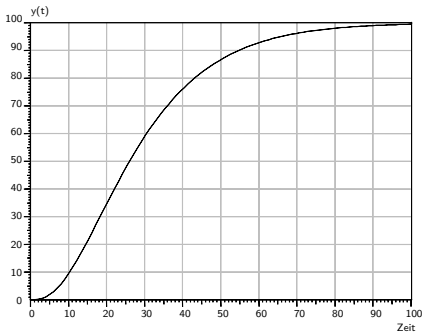
Aufgaben:

- Bestimmen Sie die Zeitkonstanten T_u und T_g .
- Bestimmen Sie einen PI-Regler nach Ziegler-Nichols und geben Sie die Übertragungsfunktion des Reglers an.
- Bestimmen Sie einen PI-Regler nach Chien, Hrones, Reswick (aperiodisch, Störung).

$$T_u \approx 7s ; T_g \approx 36s$$

Übungsaufgabe (II)

Reglerauslegung nach Ziegler Nichols und Chien, Hrones, Reswick



Reglersynthese

Definition der Wurzelortskurve

Die allgemeine Übertragungsfunktion einer einschleifigen Regelkreisstruktur lautet:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{G_R(s)G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)} W(s) + \frac{G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)} Z(s) \\ &= \frac{G_R(s)G_S(s)}{1 + G_0(s)} W(s) + \frac{G_S(s)}{1 + G_0(s)} Z(s) \end{aligned}$$

Die **Stabilitätsdefinition** basiert auf der Untersuchung der **Wurzeln** (Pole) der **charakteristischen Gleichung**.

$$1 + \cancel{k} G_0(s) = 0$$

Sofern die Wurzeln **negativen** Realteil aufweisen, ist der geschlossene Regelkreis **stabil**.

Stellt man diese Wurzeln in Abhängigkeit **eines** Reglerparameters dar, so kann man diesen Reglerparameter so wählen, daß der Regelkreis stabil ist.

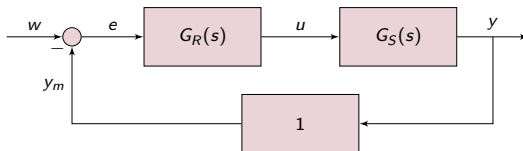
Diese grafische Darstellung in der s-Ebene nennt man **Wurzelortskurve**.

Grundsätzlich könnte man die Wurzelortskurve in Abhängigkeit von jedem Reglerparameter K_p , T_v , T_N ... grafisch darstellen. **Üblich** ist die Darstellung des Regelkreises **allein** in Abhängigkeit von der Reglerverstärkung K_p .

Nur diese grafische Darstellung wird als **Wurzelortskurve** bezeichnet.

Reglersynthese

Erläuterung zur Wurzelortskurve



Für obigen Regelkreis lautet die charakteristische Gleichung:

$$1 + G_0(s) = 1 + G_R(s)G_S(s) = 0$$

wobei $G_R(s)$ die Übertragungsfunktion des Reglers und $G_S(s)$ die Übertragungsfunktion der Strecke darstellt.

Ersetzt man die **Übertragungsfunktionen** durch ihre **Zähler- und Nennerpolynome** $Z(s)$ und $N(s)$ und zieht die **Reglerverstärkung** $k = k_p$ aus dem **Zählerpolynom des Reglers** heraus, so ergibt sich:

$$1 + k \cdot G_0(s) = 1 + k_0 \frac{Z_0(s)}{N_0(s)} = 0$$

$$\rightarrow N_0 + k_0 \cdot Z_0 = 0$$

Reglersynthese

Erläuterung zur Wurzelortskurve

Die charakteristische Gleichung:

$$N_0 + k_0 Z_0 = 0$$

ist eine Gleichung des Grades n und besitzt damit **n Wurzeln** (Nullstellen).

- Variiert man k_0 , so verändert sich die Lage der Polstellen.
- Gesamtheit **aller** Punkte der Wurzelortskurve für $k_0 = 0$ bis $k_0 = \infty$ nennt man **Wurzelortskurve**

Zur Ermittlung der Wurzelortskurve müssen alle Strecken- und Reglerparameter bis auf die Reglerverstärkung k_0 bekannt sein.

Der Verlauf kann dann entweder

- anhand von einfachen Regeln skizziert werden.
- oder mit Hilfe von MATLAB oder ähnlichen Nullstellenbestimmungsprogrammen berechnet werden.

Reglersynthese

Beispiel

Gegeben ist ein Regelkreis bestehend aus einem P-Regler mit der Übertragungsfunktion k und einer Strecke mit der Übertragungsfunktion

$$1 + k \cdot G_0 = 0$$

$$G_S(s) = \frac{0.5}{(1 + 0.25s)(1 + 0.5s)}$$

Berechne die Lösung der charakteristischen Gleichung in Abhängigkeit des Parameters k .

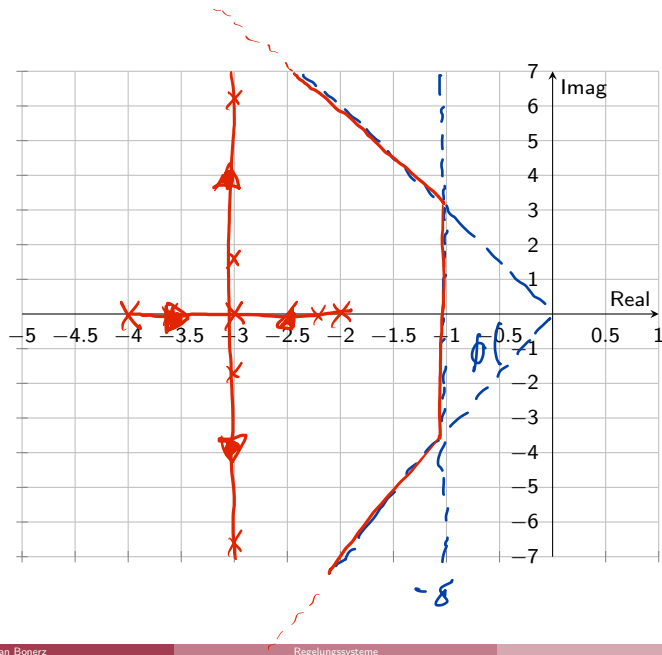
$$1 + k \cdot G_0 = 0 \Leftrightarrow N_0 + k \cdot z_0 = 0$$

$$(1 + 0,25s)(1 + 0,5s) + k \cdot 0,5 = 0$$

$$0,125s^2 + 0,75s + (1 + 0,5k) = 0$$

k	char. Gleichung	p_1	p_2
0	$0,125s^2 + 0,75s + 1 = 0$	-4	-2
0,1	$0,125s^2 + 0,75s + 1,05 = 0$	-3,7	-2,2
0,25	$0,125s^2 + 0,75s + 1,125 = 0$	-3	-3
1	$0,125s^2 + 0,75s + 1,5 = 0$	$-3 + 1,75j$	$-3 - 1,75j$
:			
10	$0,125s^2 + 0,75s + 6 = 0$	$-3 + 6,25j$	$-3 - 6,25j$

Beispiel



Reglersynthese

Regeln zum Zeichnen der Wurzelortskurve

$$1 + k \cdot G_0 = 0$$

$$k \cdot G_0 = -1$$

Die charakteristische Gleichung

$$1 + k_0 G_0(s) = \cancel{1} k \cdot \frac{\prod_{i=1}^m (s - s_{0i})}{\prod_{j=1}^n (s - s_j)} = \cancel{0} 1$$

lässt sich aufspalten in die

- **Betragsgleichung:**

$$k_0 \frac{\prod_{i=1}^m |s - s_{0i}|}{\prod_{j=1}^n |s - s_j|} = 1$$

- **Argumentengleichung:**

$$\sum_{i=1}^m \angle(s - s_{0i}) - \sum_{j=1}^n \angle(s - s_j) = (2k + 1)\pi$$

Reglersynthese

Regeln zum Zeichnen der Wurzelortskurve

- **Beginn und Ende der Wurzelortskurve:**

Die n Äste der Wurzelortskurve **beginnen** für $k_0 = 0$ in den **Polen** s_j des offenen Regelkreises. Für $k_0 \rightarrow \infty$ **enden** sie in den **Nullstellen** s_{0j} des offenen Regelkreises. Zudem streben $n-m$ Äste der Wurzelortskurve **ins Unendliche**.

- **Symmetrie:**

Die Wurzelortskurve ist **immer symmetrisch zur reellen Achse**.

- **Wurzelorte auf der reellen Achse:**

Jeder Ort auf der reellen Achse, auf dessen **rechter Seite** die **Summe von Polen und Nullstellen** des offenen Regelkreises **ungerade** ist, ist ein **Wurzelort**.

- **Asymptoten-Schnittpunkt:**

Die ins Unendliche laufenden Wurzelortskurveäste nähern sich den sogenannten Asymptoten an. Alle Asymptoten schneiden sich in einem Punkt der reellen Achse, dem **Wurzelschwerpunkt** s_w :

$$s_w = \frac{\sum_{j=1}^n s_j - \sum_{i=1}^m s_{0i}}{n - m}$$

Reglersynthese

Regeln zum Zeichnen der Wurzelortskurve

- **Asymptoten-Winkel:**

Die Anstiegswinkel der Asymptoten an die Wurzelortskurvenäste gegen die positive reelle Achse sind:

$$\phi_k = (2k + 1) \frac{\pi}{n - m}, k = 0, 1, \dots, n - m - 1$$



Alle ins **Unendliche** laufende Wurzelortskurvenäste verteilen sich **gleichmäßig** auf den insgesamt zur Verfügung stehenden Raum von 360° .

Laufen 2 Äste ins Unendliche, so liegt zwischen Ihnen ein Winkel von 180° .

Bei 3 Ästen beträgt der Winkel jeweils 120° .

Bei 4 Ästen 90° . usw.

- **Verzweigungspunkte:**

Besitzt der offene Regelkreis **nur** reelle Pole und Nullstellen, so lassen sich die Verzweigungspunkte s_v der Wurzelortskurve auf der reellen Achse aus der Formel:

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{s_v - s_{0i}} - \sum_{j=1}^n \frac{1}{s_v - s_j} = 0$$

berechnen.



Reglersynthese

Beispiel

Gegeben ist ein Regelkreis bestehend aus einer PT_3 -Strecke und einem PI-Regler mit

$$G_0(s) = k \cdot \frac{0.5(1+s)}{s(1+s)(1+\frac{1}{3}s)(1+\frac{1}{8}s)}$$

$\begin{matrix} m \\ n \end{matrix}$

als Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises. Mit Hilfe der Wurzelortskurve soll ein sinnvoller Einstellwert für die Regelverstärkung k bestimmt werden.

① Pol-Nullstellen

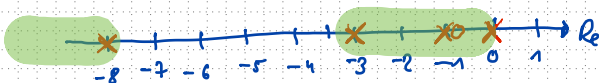
$$n = 4$$

$$m = 1$$

$$s_{01} = -1$$

$$s_1 = -1; \quad s_2 = 0; \quad s_3 = -3; \quad s_4 = -8$$

② Wurzelort



Bereich	Anzahl	Pole + Nullstellen	Wurzelort?
$0 \dots \infty$	0	$0 + 0 = 0$	kein WO
$-1 \dots 0$	1	$1 + 0 = 1$	WO
$-3 \dots -1$	2	$2 + 1 = 3$	WO
$-8 \dots -3$	3	$3 + 1 = 4$	kein WO
$-\infty \dots -8$	4	$4 + 1 = 5$	WO

Reglersynthese

Beispiel

③ Wurzelschwerpunkt:

$$\sigma_w = \frac{0-1-3-3-(-1)}{4-1} = -\frac{11}{3} \approx -3,7$$

④ Asymptotenwinkel:

$$\phi_k = (2k+1) \frac{\pi}{4-1} \quad ; \quad k = 0, 1, 2$$

$$\phi_0 = 60^\circ \left(\frac{\pi}{3} \right)$$

$$\phi_1 = \pi \hat{=} 180^\circ$$

$$\phi_2 = \frac{5\pi}{3} \hat{=} -60^\circ$$

Reglersynthese

Beispiel

$$\frac{1}{s_v + 1} - \frac{1}{s_v} - \frac{1}{s_v + 1} - \frac{1}{s_v + 3} - \frac{1}{s_v + 8} = 0$$

$$\frac{(s_v + 3)(s_v + 8) + s_v(s_v + 8) + s(s_v + 3)}{s_v(s_v + 3)(s_v + 8)} = 0$$

$$s_v^2 + 11s_v + 24 + s_v^2 + 8s_v + s_v^2 + 3s_v = 0$$

$$3s_v^2 + 22s_v + 24 = 0$$

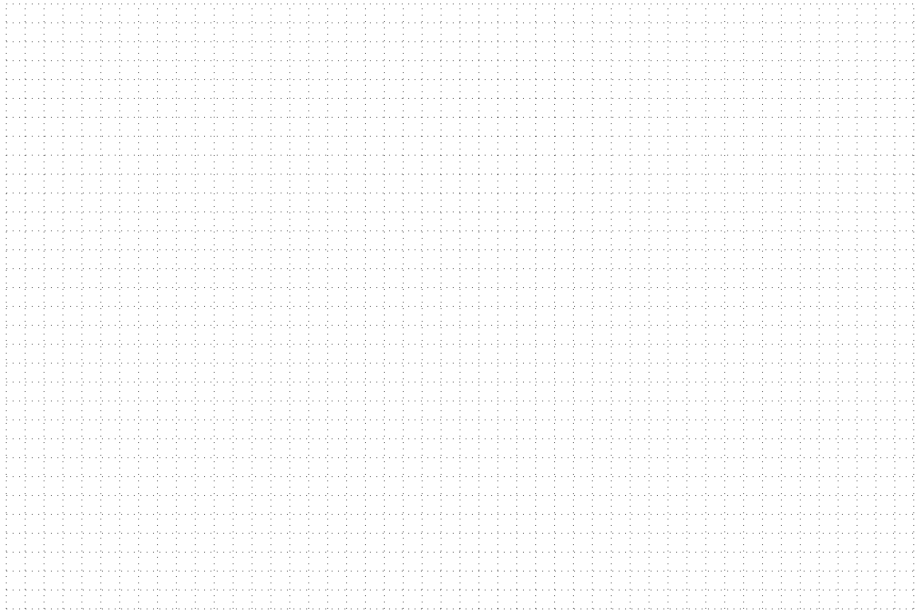
$$s_{v1,2} = \frac{-22 \pm \sqrt{22^2 - 4 \cdot 3 \cdot 24}}{2 \cdot 3}$$

$$s_{v1} = -\frac{4}{3} \quad ; \quad s_{v2} = -6$$

Kein Wo

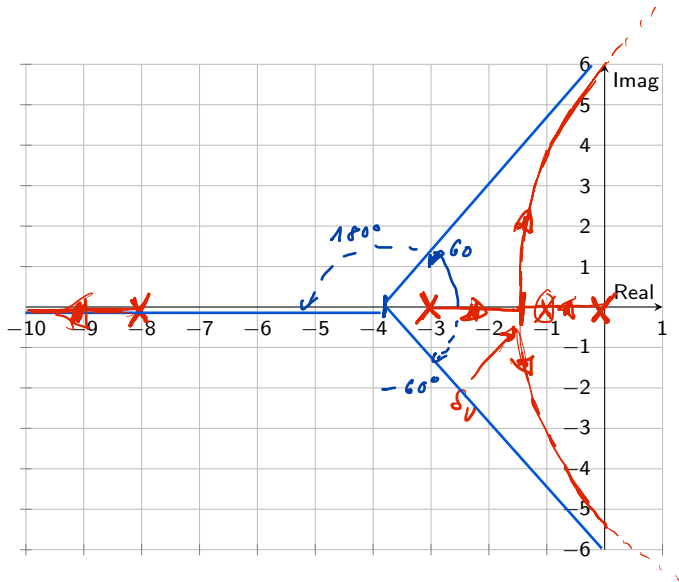
Reglersynthese

Beispiel



Reglersynthese

Beispiel



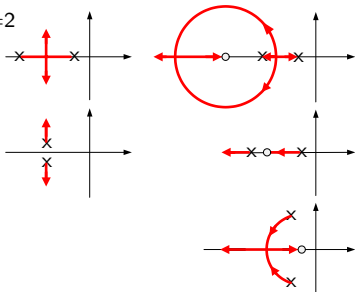
Reglersynthese

Typische Wurzelortskurvenverläufe

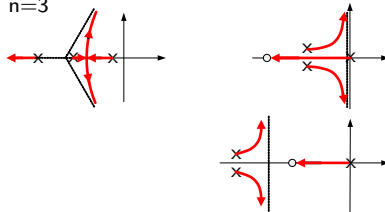
$n=1$



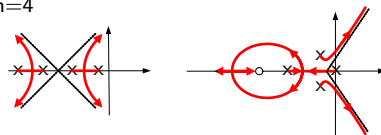
$n=2$



$n=3$

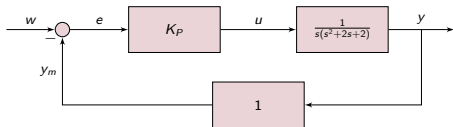


$n=4$



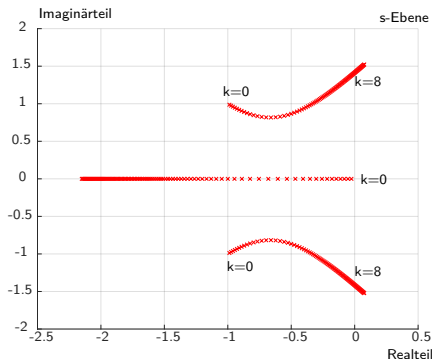
Reglersynthese

Numerische Berechnung der WOK



Matlab-Code:

```
%Parameterdefinition
s=tf('s');
figure;
hold on;
% Berechnen k=0..10
for k = 0 : 0.1 : 10
    G=k/(2*s*(s^2+2*s+2)); % Regelkreisdefinition
    sys=feedback(G,1);
    T=zpk(sys) % Umwandlung in Pol-Nullstellen-Modell
    [Z,P,K] = zpkdata(T); % Nullstellen, Pole und Verstärkung
    plot(real(P{:}), imag(P{:})', 'rx'); %Plot
end
grid;
```

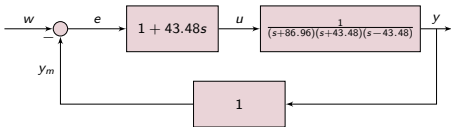


Hinweis:

Bei $k > 8$ wird die Regelstrecke instabil.

Reglersynthese

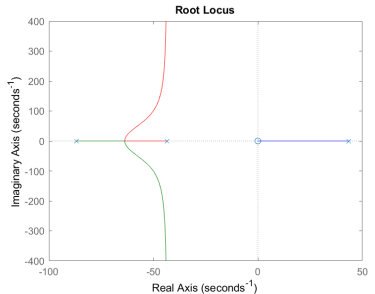
Numerische Berechnung der WOK



Matlab-Code:

```
%Parameterdefinition
clear all; close all;

s=tf('s');
G_R=1+43.48*s;
G_S=1/((s+86.96)*(s+43.48)*(s-43.48));
sys=G_R*G_S;
rlocus(sys);
rlocfind(sys);
```



Reglersynthese

Reglerparametrierung mittels WOK

Gegeben ist als Beispiel die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises zu:

$$G_0(s, k) = \frac{k}{2s(s^2 + 2s + 2)}$$

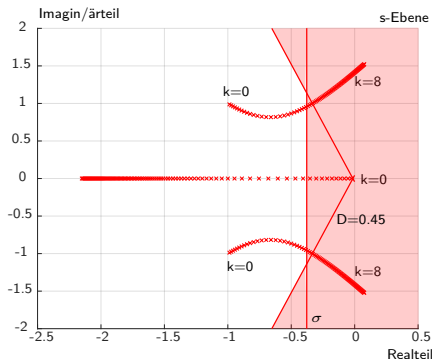
Daraus lässt sich das charakteristische Polynom angeben zu:

$$2s(s^2 + 2s + 2) + K = 0$$

Und in der Folge die Wurzelortskurven im Bildbereich anzeigen. Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass ein stabiles Regelkreisverhalten für $0 < K < 8$ gegeben ist.

Zusätzlich lassen sich Bedingungen zum dynamischen Verhalten wie der Einhaltung einer absoluten Stabilitätsreserve z.B. von $\sigma = -0.4$ und gleichzeitig einer relativen Reserve von $D = 0.45$ ($=\sin^{-1}(D)=\text{Winkel } 63^\circ$) angeben. Damit würde sich der zulässige Parameterbereich für K weiter einschränken und man erhält:

$$1.1 < K < 2.2$$



Übungsaufgabe (III)

Skizzieren der WOK

Gegeben ist die Übertragungsfunktion eines Reglers $G_R(s)$ und einer Strecke $G_S(s)$, welche in einem Standardregelkreis betrieben werden.

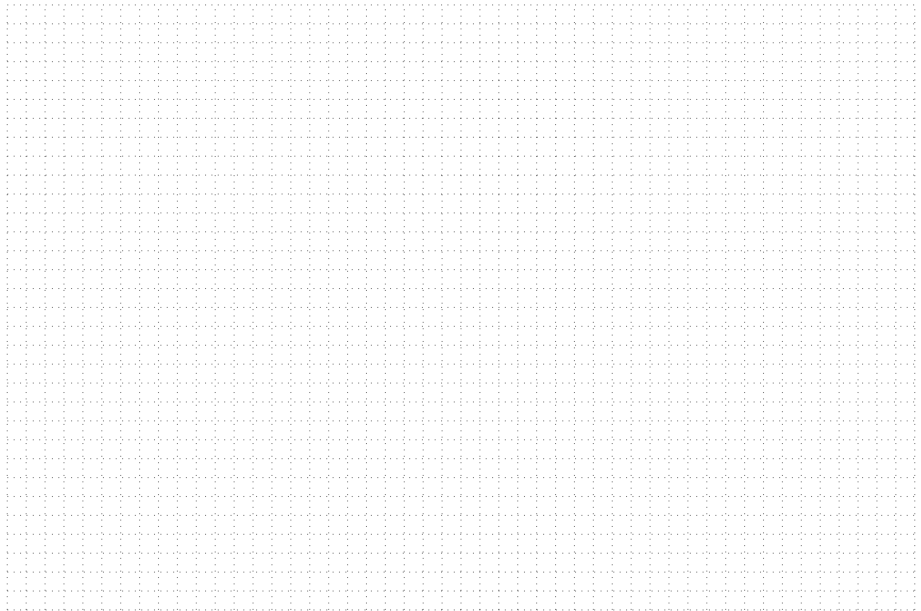
$$\begin{aligned} G_R(s) &= K \\ G_S(s) &= \frac{s}{(s-4)(s-1)} \end{aligned}$$

Aufgaben:

- Ermitteln Sie $G_0(s)$ und geben Sie die Pole und Nullstellen von $G_0(s)$ an. Ist der offene Regelkreis stabil?
- Berechnen Sie die Verzweigungspunkte s_{vi} der Wurzelortskurve sowie die Anzahl und die Winkel der Äste, die im Unendlichen enden.
- Skizzieren Sie die Wurzelortskurve in das vorbereitete Diagramm. Tragen Sie die zuvor berechneten Größen ein.
- Kennzeichnen Sie die Richtung zunehmender Verstärkung sowie die kritische Verstärkung k_{krit} in der Wurzelortskurve. Die Berechnung der kritischen Verstärkung ist nicht erforderlich.

Übungsaufgabe (III)

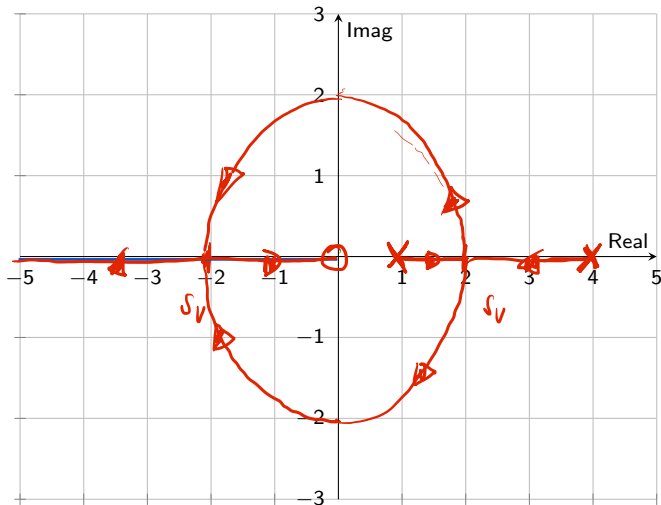
Skizzieren der WOK



Übungsaufgabe (III)

Skizzieren der WOK

Offener Regelkreis



Übungsaufgabe (IV)

Konstruktion einer WOK

Für einen gegebenen offenen Regelkreis mit der Übertragungsfunktion

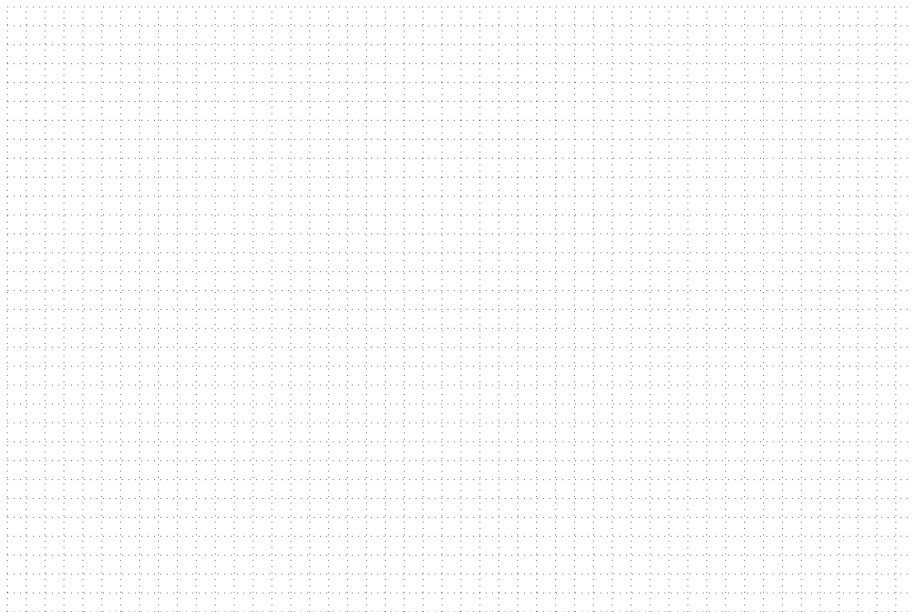
$$G_0(s) = K \frac{s}{(s+8)(s+3)^2}$$

soll die Wurzelortskurve konstruiert werden.

- Geben Sie die Pole und Nullstellen von $G_0(s)$ an. Ist der offene Regelkreis stabil?
- Welche der dargestellten Zeitverläufe stellen die Sprung- und die Rampenantwort von $G_0(s)$ dar. Verwenden Sie die Infos aus Lektion 6.
- Berechnen Sie die Asymptotenwinkel ϕ_i , den Asymptotenschnittpunkt s_w und die Verzweigungspunkte s_{vi} der Wurzelortskurve.
- Skizzieren Sie die Wurzelortskurve in das vorbereitete Diagramm. Tragen Sie alle zuvor berechneten Größen ein. Sind die Verzweigungspunkte gültig?
- Kann der geschlossene Regelkreis durch die Wahl einer Verstärkung $k > 0$ instabil werden? In welchen Bereichen der Wurzelortskurve kann der geschlossene Regelkreis schwingen? Wie verhält sich die Dämpfung der Schwingung mit zunehmenden k ?

Übungsaufgabe (IV)

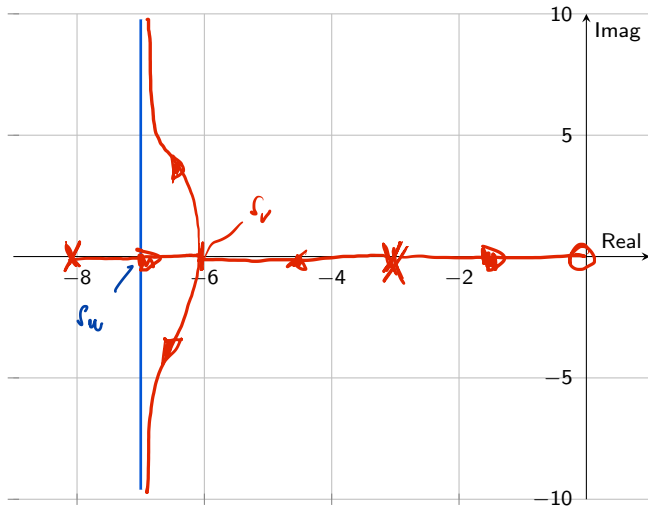
Konstruktion einer WOK



Übungsaufgabe (IV)

Konstruktion einer WOK

Offener Regelkreis



Hausaufgabe (I)

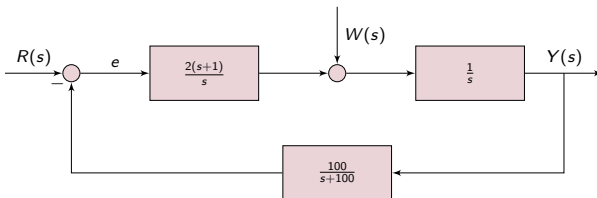
Reglerauslegung

Gegeben ist eine PT_1 -Regelstrecke $G_s(s)$. Zu dimensionieren ist ein PI-Regler mit der Übertragungsfunktion $G_R(s) = K_P \frac{1+sT_I}{sT_I}$ derart, daß die Regelung eine Dämpfung von $D = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ bei $\omega = 7$ annimmt.

$$G_s(s) = \frac{4}{1 + 2s}$$

Hausaufgabe (II)

Regelabweichung und Übertragungsfunktion

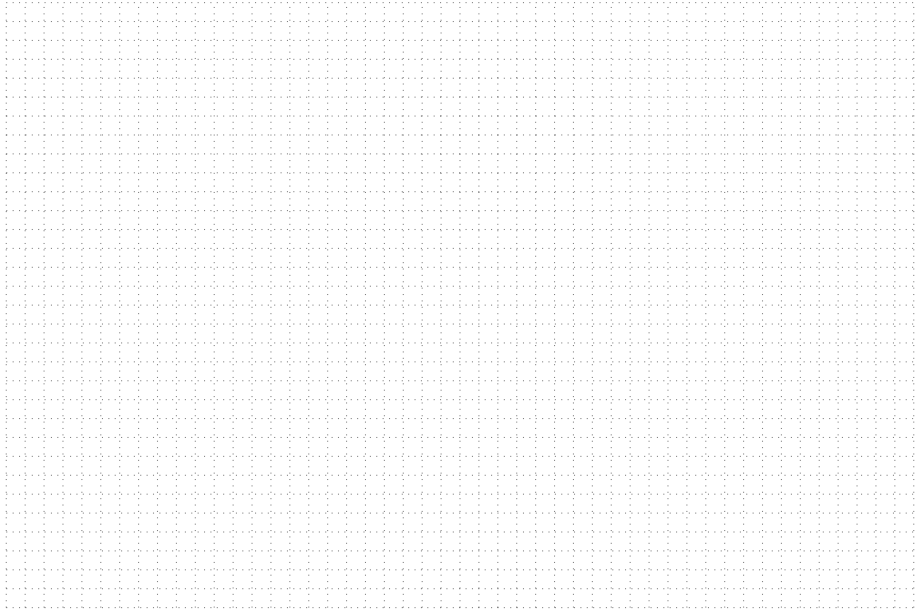


Aufgaben:

- Berechne die Übertragungsfunktion $\frac{Y(s)}{R(s)}$ unter der Annahme, dass $W(s) = 0$.
- Berechne die Übertragungsfunktion $\frac{Y(s)}{W(s)}$ unter der Annahme, dass $R(s) = 0$.
- Berechne den Regelfehler $e(t \rightarrow \infty)$ für den Fall, dass $R(s)$ ein Einheitssprung und $W(s) = 0$.
- Berechne den Regelfehler $e(t \rightarrow \infty)$ für den Fall, dass $R(s)$ eine Einheitsrampe und $W(s) = 0$.

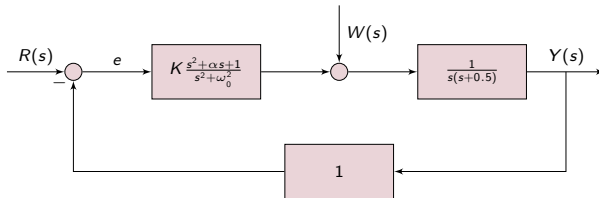
Hausaufgabe (II)

Regelabweichung und Übertragungsfunktion



Hausaufgabe (III)

Regelabweichung und Übertragungsfunktion



Aufgaben:

- Berechne die Übertragungsfunktion $\frac{E(s)}{R(s)}$ unter der Annahme, dass $W(s) = 0$.
- Bestimme den Regelfehler $e(t \rightarrow \infty)$ für den Fall, dass $r(t) = \sin(\omega_0 t)$ ist.
- Bestimme den Wertebereich von K nach Hurwitz, für den das System stabil ist. ($\omega_0 = 1, \alpha = 0.25$).

Hausaufgabe (III)

Regelabweichung und Übertragungsfunktion

